

Alkeny, alkyny

Chemické vlastnosti:

přítomnost dvojné (alkeny) či trojné (alkyny) vazby, způsobuje, že jsou nenasycené uhlovodíky reaktivnější než alkany. **Většina reakcí probíhá právě na uhlících vázaných dvojnou vazbou.**

Typickou reakcí pro alkeny a alkyny je adice (snížování násobnosti vazby).

Adice může být:

1. radikálová
2. elektrofilní
3. nukleofilní

Adice radikálová (A_R) *Poznámka: zopakujte si, co je radikál a jak vzniká.*

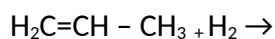
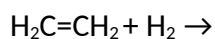
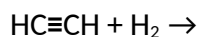
Reakce je iniciována UV zářením nebo teplem.

A_R může probíhat jako:

1. hydrogenace
2. halogenace
3. adice bromovodíku

1) Adice vodíku – Hydrogenace (A_R) – katalytická hydrogenace - navázání molekuly vodíku

Probíhá za zvýšení teploty a v přítomnosti katalyzátoru (Pt, Pd nebo Raneyův nikl).



poznámka: Raneyův nikl vzniká rozkladem slitiny Al a Ni roztokem hydroxidu sodného, je samovznítilný

2) Adice halogenu – Halogenace (A_R)

Používá se UV záření. Vznikají halogenderiváty uhlovodíků.



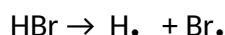
Poznámka: Adice bromu na dvojnou vazbu se používá k důkazu násobné vazby.

K látce, u které předpokládáme, že obsahuje násobnou vazbu, se přidá roztok bromu (tzv. bromová voda, má červenohnědou barvu). Pokud látka násobnou vazbu obsahuje, brom se naváže – dojde k adici. Vznikne bromderivát uhlovodíku. Protože ve směsi už není volný brom, roztok se odbarví (bromderivát není barevný).

3) Adice bromovodíku (HBr)

Bromovodík se, jako jediný halogenovodík, může účastnit radikálové adice.

Pokud se má bromovodík štěpit homolyticky na radikály, musíme do reakční směsi přidat organické peroxidy. Reakce probíhá **proti Markovnikovu pravidlu** (viz. dále).

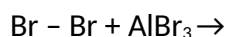
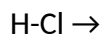


Adice elektrofilní (A_E)

Poznámka: zopakujte si, co je elektrofil a jak vzniká.

Mechanismus reakce má 2 fáze:

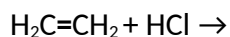
V první fázi se molekula činidla (H_2O , HCl , HBr , případně Cl_2 , Br_2) **štěpí heterolyticky na ionty**:



V této fázi vzniká elektrofil (elektrofilní činidlo): H^+ (u H_2O a HCl , HBr), Cl^+ (u Cl_2), Br^+ (u Br_2).

Ve druhé fázi vzniklý elektrofil napadá uhlíky poutané násobnou vazbou, dojde ke štěpení vazby pí. Rychle vzniká nestálý meziprodukt – π komplex a z něj se pomalu tvoří karbokationt:

Karbokationt pak reaguje s aniontem (nukleofilem), který zůstal po rozpadu činidla:



Pro elektrofilní adici platí Markovnikovo pravidlo:

Při A_E se elektrofil (kationt) váže na ten atom uhlíku, vázaný dvojnou vazbou, na kterém je větší počet atomů vodíku (= substituentů, protože je tam větší elektronová hustota).



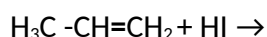
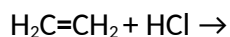
A_E může probíhat jako:

1. adice halogenovodíku (u alkenů, alkynů)
2. adice vody (u alkenů)
3. adice halogenu (za účasti AlCl_3 nebo AlBr_3) u alkenů, alkynů

1. Adice (A_E) halogenovodíku ($\text{HX} = \text{HI}, \text{HCl}$)

Halogenovodík se štěpí heterolyticky na $\text{H}^+ + \text{X}^-$

Reakci zahajuje elektrofil H^+ .

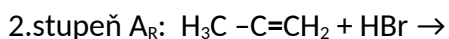


U alkynů probíhá ve dvou fázích (v první vzniká dvojná vazba, v druhé fázi vazba jednoduchá).

1. fáze: $\text{H}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{CH} + \text{HCl} \rightarrow$
2. fáze:

Pozor! Adice HBr u alkynů probíhá v 1. stupni vždy elektrofilně (platí Markovnikovo pravidlo), ve druhém stupni probíhá buď: elektrofilně (platí Markovnikovo pravidlo), nebo radikálově, za účasti organických peroxidů, viz A_R výše).

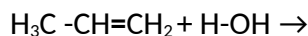
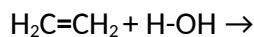
1. stupeň: $\text{H}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{CH} + \text{HBr} \rightarrow$
2. stupeň A_E : $\text{H}_3\text{C}-\text{C}=\text{CH}_2 + \text{HBr} \rightarrow$
nebo



2. Adice (A_E) vody (u alkenů)

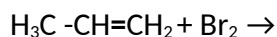
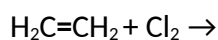
Probíhá v kyselém prostředí (H^+). Voda se štěpí heterolyticky na $H^+ + OH^-$

Reakci zahajuje elektrofil H^+ .

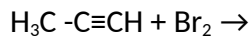
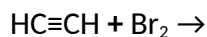


3. Adice (A_E) halogenu (Cl_2 , Br_2)

Probíhá snadno. Aby se halogen štěpil heterolyticky, je potřeba dodat Lewisovu kyselinu (viz. dříve) např. $AlCl_3$ u chlorace, $AlBr_3$ u bromace.



U alkynů probíhá A_E halogenu (Cl_2 , Br_2) ve 2 stupních. Jedná se o trans adici – vznikají trans izomery.

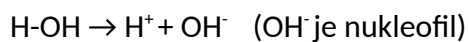


Adice nukleofilní (A_N) – u alkynů

Poznámka: zopakujte si, co je nukleofil a jak vzniká.

Činidlo se opět štěpí heterolyticky. Vzniká elektrofil (kationt) a nukleofil (aniont).

Reakci tentokrát zahajuje nukleofil.

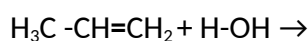
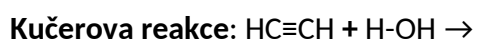


1. Adice vody na alkyn

Reakce probíhá v kyselém prostředí (H^+) a za účasti katalyzátorů (rtuťnaté soli Hg^{2+}).

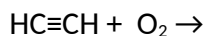
Reakce probíhá ve dvou fázích, vznikají izomety – **tautomery**.

V první fázi vzniká **enolforma** (nestabilní), která přechází přesmykem v **ketoformu**.

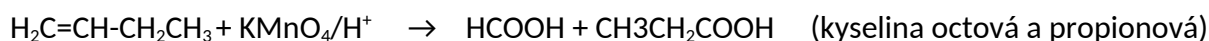
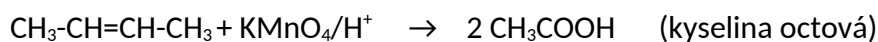
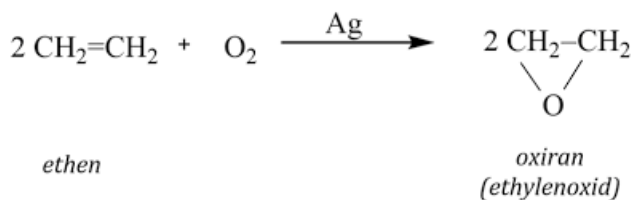


Oxidace alkenů, alkynů

Hoření – prudká exotermická oxidace kyslíkem. Vzniká CO_2 (případně CO , C) a H_2O .



Jinak při oxidaci vzniká celá řada produktů. Vznikají: alkoholy, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny...) – podle oxidačního činidla (O_2 , KMnO_4 ...).



Další reakce alkenů

1. Polymerace
2. Izomerace

1. Polymerace

Do reakce vstupují výchozí látky s dvojnou vazbou.

Dochází k zániku dvojné vazby (štěpí se vazba pí, pí elektrony umožňují navázání jednotlivých merů na sebe.

Nevzniká vedlejší produkt. Polymerací se vyrábějí např. plasty, syntetický kaučuk.

Monomer = výchozí látka

Mer = 1 díl v polymeru

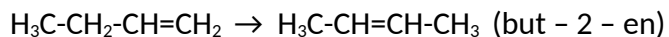
Poly = mnoho

Polymerační stupeň – **n** = číslo vyjadřující počet merů (dílů) v polymeru, i několik desítek tisíc



2. Izomerace

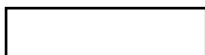
Vlivem izomerační reakce dochází ke změně polohy dvojné vazby v řetězci. Vznikají řetězové izomery. Katalyzátorem bývají kyseliny.



Další reakce alkynů

1. Substituce
2. Kondenzace

1. Substituce

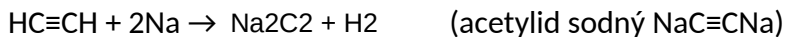


Trojná vazba mezi atomy uhlíku v ethynu (acetylenu) je velmi pevná. Uhlíky jsou pevně poutány k sobě, vodíky se snadněji odštěpí. Látka, která snadno odštěpí H^+ se chová kysele.

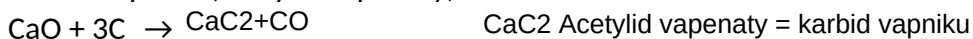
Acetylen tedy může odštěpit H^+ a nahradit je kovy za vzniku solí (podobně jako to dělají kyseliny).

Acetylidy = soli acetyleny

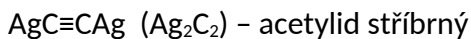
1. Acetylidy s prvky I. A II. A skupiny:



Karbid vápníku (acetylid vápenatý) – CaC_2



2. Acetylidy těžkých kovů:



2.Kondenzace

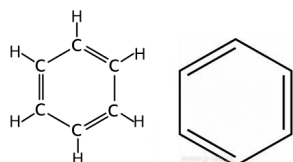
Jde o reakci molekul acetylenu mezi sebou. Mer = díl pochází z acetylenu.

Dimerizace – reagují 2 molekuly C_2H_2

$2 HC\equiv CH \rightarrow$ (but – 1 – en – 3 – yn neboli vinylacetylen)

Trimerizace - reagují 3 molekuly C_2H_2

$3 HC\equiv CH \rightarrow$ (benzen)



Tetramerizace reagují 4 molekuly C_2H_2

$2 HC\equiv CH \rightarrow$ vinylbenzen (styren)

